Durante a fase inicial de realização deste projeto de pesquisa, o esforço foi focado na fundamentação teórica necessária para a compreensão do tema de trabalho. Foram realizadas aulas/reuniões semanais ministradas pelo Orientador, abordando deste os preceitos fundamentais de funcionamento das antenas de Microfita até a realização de possíveis modificações nesses dispositivos para aplicações em problemas atuais.

As primeiras reuniões consistiram em uma revisão dos conteúdos básicos da disciplina de antenas e propagação, estes conhecimentos são necessários para um completo entendimento dos princípios físicos que regem o funcionamento de uma antena de Microfita.

A estrutura de uma antena de Microfita foi originalmente proposta por Deschamps (1953). Tal dispositivo em sua forma mais simples consiste de duas superfícies condutoras de baixíssima espessura separadas por um dielétrico. As antenas de Microfita são chamadas também de antenas impressas devido as suas características de dimensões e maleabilidade sendo inteiramente adequadas para aplicações em veículos em que uma forma flexível é determinante na montagem.

As principais vantagens das antenas de Microfita largamente estudadas nos trabalhos acadêmicos são:

- Pequeno volume, dimensões reduzidas.
- Processo de fabricação simplificado; em essência, o processo de fabricação de uma antena de Microfita assemelhasse a fabricação de circuitos integrados. Um substrato dielétrico pode receber a deposição de um material condutor em uma forma pré-definida (forma do PATCH). A forma do patch, assim como o material do substrato é determinante nas propriedades da antena.
- O tipo de polarização da antena pode ser tanto circular quanto linear, sendo a polarização linear a mais utilizada.
- A alimentação da antena pode ser construída simultaneamente e diretamente acoplada à antena reduzindo eventuais problemas de casamento de impedâncias.

Tais dispositivos também apresentam algumas desvantagens às quais vêm sendo também extensivamente pesquisadas, dentre estas podemos destacar:

- Baixa potencia irradiada.
- Perdas elevadas.
- Largura de banda estreita se comparada com outros tipos de antena.
- Irradiação limitada a um hemisfério, a região do plano de terra da antena é considerada livre de irradiação.

Nas reuniões seguintes, as formas de analise das antenas de Microfita passaram a ser discutidas. Muitos modos de analise são empregados na literatura dentre os mais conhecidos destacam-se:

- Método dos potenciais de Hertz que consiste em um método analítico que usa potenciais auxiliares para resolver as equações de Maxwell determinando assim as características das antenas como frequência de ressonância, largura de banda e o aspecto do diagrama de radiação.

- Métodos dos Momentos: Consiste em um método numérico para resolução de equações integrais complexas reduzindo-as a um conjunto de equações lineares.
- Métodos das Cavidades: Neste método uma antena de Microfita é considerada uma cavidade limitada abaixo e acima por planos condutores e lateralmente por paredes magnéticas. A partir desta abstração a comportamento dos modos de ressonâncias são observados com o objetivo de se determinar os paramentos da antena.
- Método da linha de transmissão: Este é o método mais simples e refere-se à representação de uma antena como sendo um circuito elétrico.
- Transformada Wavelet: Uma das mais recentes abordagens é a utilização das propriedades da Transformada Wavelet para a resolução das equações de Maxwell e a consequente determinação das propriedades das antenas.

Na sequencias dos temas estudados passamos a discutir a influencia do formato do PATCH nas características das antenas de Microfita. Sabe-se que qualquer modificação no patch destes dispositivos acarreta alterações em seus paramentos fundamentais. Um parâmetro importante de uma antena é seu comprimento elétrico efetivo, este parâmetro relaciona-se com a superfície radiante da antena, ou seja, a

superfície da antena que é efetivamente responsável por captar e emitir radiação eletromagnética. Como a forma do patch afeta o comprimento elétrico da antena, infere-se que o formato do patch relaciona-se diretamente com a característica de radiação da antena, assim como com sua frequência de ressonância e com sua largura de banda.

A geometria fractal é um assunto recente da matemática e esta relacionado com campos de pesquisa extremamente atuais como a Teoria do Caos, Sistemas adaptativos e Redes Neurais. Existe uma dificuldade intrínseca ao tentar definir um fractal devido à falta de termos linguísticos apropriados. Segundo Mendelbrot (1975) Fractal é um "Um sistema organizado para o qual a dimensão de Hausdorff-Besicovitch excede estritamente a dimensão topológica (número inteiro que caracteriza a geometria de um objeto euclidiano – por exemplo: zero para um ponto, um para uma linha, etc.), onde fractais cujas estruturas sejam ego-semelhantes, ou a dimensão de Hausdorff é igual à dimensão de Minkowski-Bouligand. Simplificando, o todo forma a parte e a parte forma o todo.

Uma das principais características de um fractal é a autosimiliaridade, esta propriedade é indicada pelo fato de que qualquer segmento de um fractal possui a informação concernente a todo o resto da estrutura. A dimensão de um fractal apresenta a característica intrigante de ser um numero não inteiro. A implicação direta deste fato é que, para uma estrutura geométrica euclidiana clássica como um patch quadrado irradiante de uma antena de Microfita considerada como uma estrutura bidimensional e com determinado comprimento elétrico efetivo, uma estrutura fractal, cujas dimensões dos limites fosse idêntica, apresentaria uma dimensão maior que 2D e consequentemente, um comprimento elétrico efetivo maior. Sabe-se que o comprimento de uma antena é inversamente proporcional a sua frequência de ressonância, conclui-se que um patch fractal pode gerar antenas com frequências de ressonância menores que uma antena de Microfita com patch quadrado de dimensões idênticas. Este importante resultado indica que a miniaturização de antenas de Microfita pode ser realizada através da concepção de Paths fractais.

O primeiro item do plano de trabalho a ser realizado entre os meses de Agosto a Dezembro de 2010 consistia no levantamento Bibliográfico das propriedades de antenas de Microfita com patchs fractais. Para cumprir este item do plano de trabalho o Orientador sugeriu a leitura de diversos artigos especializados voltados para o tema.

Dentre os artigos lidos e livros pesquisados, destacamos as seguintes referencias:

1. WERNER, D. H.; GANGULY, S. An overview of fractal antenna engineering research, IEEE Antennas and Propagation Magazine, v. 45, n. 1, p. 38-57, fev. 2003.
2. BALANIS, C. A. Antenna Theory-analysis and Design. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1997.
3. Hassan M. Elkamchouchi, Gehan Abouelseoud, A COMPACT BROADBAND SIERPINSK GASKET PATCH MICROSTRIP ANTENA, 21° National Radio Science Conference (NRSC2004) NTI March 16-18, 2004.
4. Jordi Romeu and Jordi Soler, SIERPINSKI FRACTAL MULTIBAND ANTENA. IEEE TRANSACTIONS ON ANTENNAS AND PROPAGATION, VOL. 49, NO. 8, AUGUST 2001.
5. Yao Na and Shi Xiao-wei, ANALYSIS OF THE MULTIBAND OF THE MULTIBAND BEHAVIOR ON SIERPINSKI CARPET FRACTAL ANTENNAS. National Laboratory of Antennas and Microwave Technology.Xidian University Xi'an, Shaanxi 710071 China.
6. Mohd Nazri A. Karim, Mohamad Kamal A. Rahim, Thelaha Masri, Osman Ayop, Analysis Of Fractal Koch Dipole Antenna For UHF Band Application. 2008 IEEE INTERNATIONAL RF AND MICROWAVE CONFERENCE PROCEEDINGS December 2-4, 2008, Kuala Lumpur, MALAYSIA.
7. S. A. Hamzah, M. K. Raimi, N. Abdullah, M. S. Zainal, Design, Simulation, Fabrication and Measurement of a 900MHZ Koch Fractal Dipole Antenna. 4th Student Conference on Research and Development (SCOReD 2006), Shah Alam, Selangor, MALAYSIA, 27-28 June, 2006.

8. A. R. El-Damak, H. Ghali, and H. F. Ragaie, Wideband Modified Sierpinski Slot Antenna. Electronics and Comm. Eng. Dept., Ain Shams University, Cairo, EGYPT.
9. Kiyun Han and Frances J. Harackiewicz, MODIFIED MULTIBAND SIERPINSKI GASKET MONOPOLE ANTENNAS. Department of Electrical and Computer Engineering Southem Illinois University Carbondale, Carbondale, IL 62901-6603.
10. Muhammad Waqas, Zubair Ahmed, Mojeeb Bin Ihsan, Multiband Sierpinski Fractal Antenna. College of E&ME, National University of Sciences and Technology, Pakistan.
11. Munesh Chandra K. V. Arya S. S. Sarangdevot, New Sierpinski's Models. Fourth International Conference on Industrial and Information Systems, ICIIS 2009, 28 - 31 December 2009, Sri Lanka.

Este conjunto de artigos serviu como subsidio para consolidação de uma base de conhecimentos a respeito do tema em estudo. Através da leitura dos artigos propostos e outras publicações extraídas da rede IEEE, pode-se estudar as principais características das antenas de Microfita com patch fractal postas em evidencia pelos trabalhos mais recentes a cercas dessas estruturas.

Através da revisão bibliográfica pode-se traçar o estado da arte da pesquisa de antenas com patch fractal e que tipo de abordagens podem ser tomadas como guias na fase pratica do plano de trabalho.

O delineamento do nível de estudo do tema, juntamente com as leituras dos artigos ajudaram a cumprir as duas etapas iniciais do plano de trabalho proposto. Destaca-se que a abordagem pratica foi deixada para os últimos seis meses do plano de trabalho com o objetivo de se obter prioritariamente uma base suficientemente solida para a análise das estruturas antes da efetiva construção destes dispositivos.

Outras atividades:

Com objetivo de capacitar o orientando a desenvolver programas de computador capazes de simular as referidas estruturas, de acordo com o plano de trabalho, foi

realizado um estudo paralelo da linguagem de programação C/C++ com ênfase na biblioteca de interface gráfica Qt. O estudo foi realizado durante os meses de setembro a dezembro. Dentro deste estudo foram visto os conceitos de:

- ✓ Janela de aplicação.
- ✓ Geração de entidades gráficas como retas, quadrados.
- ✓ Geração de gráficos de sinais.
- ✓ Utilização da biblioteca matemática de c++.
- ✓ Manipulação de matrizes numéricas de grandes dimensões.
- ✓ Controle de eventos e botões.
- ✓ Controle de janelas.

Espera-se que o conteúdo de programação auxilie na analise das estruturas de Microfita de acordo com o método a ser escolhido. Durante este período, o orientando também foi conduzido ao contado com o software HFSS. Este software é um produto comercial da empresa ANSOFT e possui capacidade avançada de analise de dispositivos eletromagnéticos. O HFSS é capaz de gerar graficamente o diagrama de antenas bem como estimar os parâmetros principais a partir da estrutura desenhada. Uma dificuldade foi introduzida pela forma não euclidiana dos patchs fractal, deste modo, pode ser necessário recorrer a outro tipo de analise para prover resultados para analise em estudo. Assim sendo o conhecimento de programação pode vir a ser útil caso seja necessária a utilização de algoritmos distintos para a analise das estruturas.

Resultados.

Não existem resultados preliminares, pois a parte experimental do plano de trabalho esta prevista para se realizada nos próximos meses. Durante as próximas semanas, uma antena de referencia com patch quadrado será construída. Este dispositivo servirá de base para comparação com antenas de patch fractal com dimensões similares. A partir deste ponto as previsões teóricas de desempenho serão comparadas com o resultado da analise experimental. Espera-se um aumento da frequência de ressonância para cada nível de miniaturização que for realizado.